

Detección zona de peligro

Proyecto final

Colegio Capouilliez

VERA MORALES, MARÍA ANDREA PINXÓN, PAULA AGUILAR

Tabla de contenido

Introducción al sistema de detección de personas	4
Componentes electrónicos del sistema	4
Programación del sistema	4
Programación orientada a objetos aplicada al sistema	4
Funcionamiento del sensor ultrasónico	6
Principio de emisión y eco	6
Cálculo de la distancia	6
Rango de detección	6
Configuración de la distancia de alerta	6
Ventajas y desventajas del sistema.....	8
Ventajas.....	8
Desventajas.....	8
Sistema de alarma y advertencia.....	10
Alarma sonora (buzzer)	10
Luz roja de advertencia (LED)	10
Activación simultánea de alarma y luz.....	10
Ventajas de la doble alerta.....	10
Componentes de un kit para el sistema.....	12
C1. Microcontroladores.....	12
C2. Cables tipo Dupont.....	12
C3. Sensor ultrasónico HC-SR04.....	12
C4. Multímetro.....	12
C5. LED	12
Arduino y Arduino uno R3	14
Aplicaciones del sistema	16
Aplicaciones industriales	16
Aplicaciones en construcción.....	16
Aplicaciones domésticas y escolares	16
Aplicaciones en transporte y logística	16
Instalación, pruebas y mantenimiento	18
Instalación del sensor en la zona de peligro	18

Calibración del sistema	18
Pruebas de funcionamiento	18
Mantenimiento preventivo	18
Seguridad y consideraciones adicionales	20
Alimentación eléctrica del sistema	20
Fuente de respaldo (batería)	20
Normas de seguridad aplicables.....	20
Futuras mejoras del sistema	20
Comparación con otras tecnologías de detección	22
Sensores infrarrojos (PIR).....	22
Sensores de presión.....	22
Cámaras con visión artificial.....	22
Aspectos de diseño del circuito	24
Diagrama de conexión del sistema	24
Consumo energético del sistema	24
Consideraciones de instalación en exteriores	24
Viabilidad e impacto del proyecto.....	26
Costo estimado del sistema.....	26
Impacto en la reducción de accidentes	26
Escalabilidad del sistema	26
Factores humanos y usabilidad	28
Percepción humana ante la alerta.....	28
Ergonomía en la ubicación de los indicadores	28
Adaptación del sistema a personas con discapacidad.....	28
Aspectos normativos y de responsabilidad	30
Señalización complementaria de la zona de peligro	30
Responsabilidad en entornos laborales	30
Documentación técnica del sistema.....	30
Proceso de desarrollo del prototipo.....	32
Fase de diseño conceptual.....	32
Fase de construcción del circuito.....	32
Fase de evaluación del prototipo	32
Consideraciones finales del proyecto	34

Limitaciones del prototipo educativo	34
Relación costo-beneficio del sistema	34
Conclusión general del sistema	34
Perspectivas de mejora tecnológica.....	36
Integración con inteligencia artificial.....	36
Conectividad con sistemas de monitoreo remoto	36
Rol del sistema en la cultura de prevención.....	38
Fomento de una cultura de seguridad.....	38
Conclusión	40
Info de Referencias.....	42

NO COPIAR

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PERSONAS

Introducción al sistema de detección de personas

El componente central del sistema es un sensor ultrasónico, encargado de medir de forma continua la distancia entre la zona de peligro y cualquier persona u objeto que se aproxime. A diferencia de otros sensores (infrarrojos, de presión o de movimiento), el sensor ultrasónico ofrece mediciones precisas de distancia incluso en condiciones de poca luz.

Componentes electrónicos del sistema

- Sensor ultrasónico: capta la distancia entre la persona y la zona de riesgo.
- Microcontrolador: procesa la información recibida y decide cuándo activar la alerta.
- Buzzer (alarma sonora): convierte una señal eléctrica en una advertencia audible.
- LED rojo: se enciende como advertencia visual complementaria a la alarma.

Programación del sistema

El comportamiento del sistema se define mediante un programa que compara constantemente la distancia medida por el sensor con un valor límite configurado. Se utilizan lenguajes como C y C++, propios del entorno Arduino, dado su bajo nivel de abstracción y su eficiencia para el control de hardware en tiempo real.

Lectura del sensor: obtención periódica de la distancia medida.

Comparación de umbral: verificación de si la distancia es menor a la distancia de seguridad.

Activación de salidas: encendido del buzzer y del LED cuando se detecta riesgo.

Programación orientada a objetos aplicada al sistema

Aplicar la POO al sistema permite organizar el código en clases como Sensor, Alarma y Controlador de Zona, facilitando su mantenimiento y expansión. Por ejemplo, la clase Sensor encapsula la lectura de distancia, mientras que la clase Alarma controla el estado del buzzer y del LED, respondiendo a los mensajes que recibe del controlador principal.

NO COPIAR

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR ULTRASÓNICO

Funcionamiento del sensor ultrasónico

Principio de emisión y eco

El sensor emite un pulso ultrasónico a través de su transmisor. Cuando esta onda choca contra una persona u objeto, rebota y regresa al sensor, donde es captada por el receptor. El tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del eco es la base para calcular la distancia.

Cálculo de la distancia

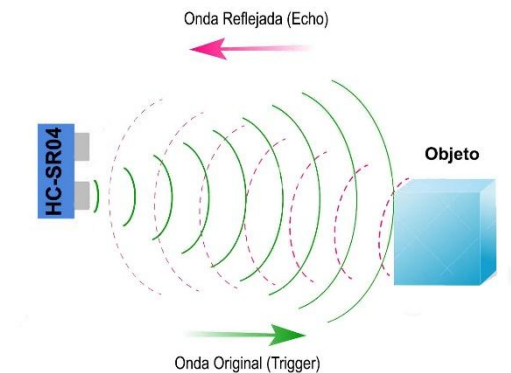
La distancia se obtiene multiplicando el tiempo de viaje de la onda por la velocidad del sonido en el aire, y dividiendo el resultado entre dos, ya que el sonido recorre el trayecto de ida y de vuelta. Este cálculo se realiza de forma automática por el microcontrolador cada vez que se recibe un eco.

Rango de detección

Los sensores ultrasónicos comunes, como el HC-SR04, permiten detectar objetos entre unos pocos centímetros y varios metros de distancia, con un ángulo de detección cónico. Esto determina el área efectiva que el sistema puede vigilar frente a la zona de peligro.

Configuración de la distancia de alerta

La distancia mínima de seguridad se define en el programa del microcontrolador y puede ajustarse según el entorno: por ejemplo, medio metro en un laboratorio escolar o varios metros en una zona industrial con maquinaria pesada. Cuando la medición del sensor es menor a este valor, el sistema activa la respuesta de alerta.



NO COPIAR

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA

Ventajas y desventajas del sistema

Ventajas

Prevención automática: reduce accidentes sin depender de la vigilancia humana constante.

Respuesta inmediata: la alarma y la luz se activan en tiempo real ante el riesgo.

Doble alerta: la combinación de sonido y luz mejora la percepción del peligro.

Bajo costo: los componentes utilizados son económicos y accesibles.

Fácil integración: puede incorporarse a sistemas de seguridad ya existentes.

Desventajas

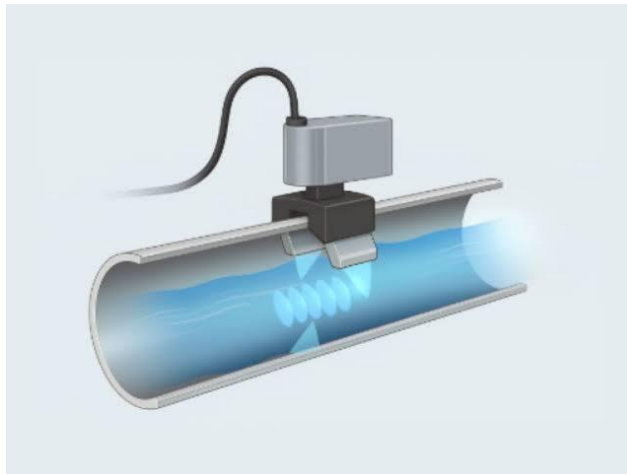
Falsos positivos: objetos distintos a personas pueden activar la alarma.

Sensibilidad ambiental: el viento, la temperatura o superficies irregulares pueden alterar la lectura.

Rango limitado: la cobertura del sensor depende de su alcance y ángulo de detección.

Dependencia eléctrica: el sistema deja de funcionar ante un corte de energía si no cuenta con respaldo.

Mantenimiento: requiere revisión periódica para asegurar su correcto funcionamiento.



SISTEMA DE ALARMA Y ADVERTENCIA

Sistema de alarma y advertencia

Alarma sonora (buzzer)

El buzzer emite un sonido de advertencia que alerta tanto a la persona que se acerca como a quienes se encuentran alrededor. Su volumen e intensidad pueden ajustarse según el nivel de ruido ambiental del lugar donde se instale el sistema.

Luz roja de advertencia (LED)

De forma simultánea, un LED rojo se enciende como refuerzo visual de la alerta. El color rojo se utiliza por su asociación universal con el peligro, y resulta especialmente útil en ambientes ruidosos o para personas con dificultades auditivas.

Activación simultánea de alarma y luz

El microcontrolador activa ambas salidas al mismo tiempo apenas se detecta que la distancia medida es menor al umbral configurado, y las desactiva automáticamente cuando la persona se aleja de la zona de peligro, manteniendo así una respuesta coherente con la situación real.

Ventajas de la doble alerta

Combinar una señal sonora con una visual reduce la probabilidad de que la advertencia pase desapercibida. Mientras el sonido capta la atención incluso sin contacto visual directo, la luz roja refuerza el mensaje en entornos con ruido elevado o para personas que se encuentren a cierta distancia.

NO COPIAR

COMPONENTES DE UN KIT PARA EL SISTEMA

Componentes de un kit para el sistema

C1. Microcontroladores

Son circuitos integrados que funcionan como el "cerebro" del sistema de detección. Procesan la información proveniente del sensor ultrasónico y controlan la activación del buzzer y del LED. Ejemplos comunes son Arduino y ESP32, ampliamente usados en educación y prototipado.

C2. Cables tipo Dupont

Son cables delgados con conectores en sus extremos, ideales para realizar conexiones rápidas entre el microcontrolador, el sensor ultrasónico, el buzzer y el LED, sin necesidad de soldar. Se presentan en versiones macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra.

C3. Sensor ultrasónico HC-SR04

Es el sensor encargado de medir la distancia entre la zona de peligro y las personas que se aproximan. Cuenta con un emisor y un receptor de ultrasonido, y se comunica con el microcontrolador mediante dos pines: trigger (disparo) y echo (eco).

C4. Multímetro

Instrumento de medición que permite verificar voltaje, corriente y resistencia en el circuito del sistema. Es esencial para diagnosticar fallas y comprobar que el sensor, el buzzer y el LED funcionan correctamente antes de instalar el sistema en la zona de peligro.

C5. LED

Diodo emisor de luz que convierte energía eléctrica en luz visible. En este sistema, el LED rojo cumple la función de advertencia visual, señalando de forma inmediata que una persona se ha acercado demasiado a la zona de riesgo.

NO COPIAR

ARDUINO Y ARDUINO UNO R3

Arduino y Arduino uno R3

Arduino es una plataforma de hardware y software libre diseñada para facilitar la creación de proyectos electrónicos interactivos, como el sistema de detección de personas en zonas de peligro. Se compone de una placa electrónica con un microcontrolador y un entorno de programación (IDE) que permite escribir y cargar el código fácilmente. Su filosofía de código abierto y su gran comunidad lo han convertido en una herramienta clave en educación, prototipado y cultura maker.

El Arduino Uno R3 es la placa más popular y utilizada dentro del ecosistema Arduino, y resulta ideal para este proyecto. Está basada en el microcontrolador ATmega328P y se caracteriza por su robustez y facilidad de uso. Tiene 14 pines digitales (6 con salida PWM) y 6 entradas analógicas, suficientes para conectar el sensor ultrasónico, el buzzer y el LED rojo del sistema. Funciona con un oscilador de 16 MHz, conexión USB, entrada de alimentación y botón de reinicio, e incorpora un chip ATmega16U2 como convertidor USB a serie, lo que mejora la comunicación con el ordenador.

NO COPIAR

APLICACIONES DEL SISTEMA

Aplicaciones del sistema

Aplicaciones industriales

En fábricas y plantas de producción, el sistema puede instalarse cerca de maquinaria pesada, bandas transportadoras o zonas de soldadura, donde el contacto accidental representa un riesgo elevado. La detección automática permite advertir al operario antes de que se acerque demasiado a un punto de peligro activo.

Aplicaciones en construcción

En obras de construcción, el sistema puede colocarse en los límites de excavaciones, andamios o áreas donde operan grúas y maquinaria pesada. Esto resulta especialmente útil en entornos donde el ruido ambiental es alto y los trabajadores pueden no percibir el peligro a simple vista.

Aplicaciones domésticas y escolares

A menor escala, el sistema puede adaptarse para señalar zonas restringidas en talleres caseros, laboratorios escolares o áreas con equipos eléctricos sensibles, funcionando como una herramienta educativa que enseña principios de electrónica, seguridad y automatización.

Aplicaciones en transporte y logística

En almacenes y centros de distribución, el sistema puede ubicarse en zonas de carga y descarga o cerca de montacargas, alertando a los trabajadores cuando se aproximan demasiado a un vehículo en movimiento o a una plataforma elevada.

NO COPIAR

INSTALACIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

Instalación, pruebas y mantenimiento

Instalación del sensor en la zona de peligro

El sensor ultrasónico debe colocarse en un punto que cubra el área de acceso a la zona de riesgo, orientado de manera que su ángulo de detección abarque el paso de una persona. Es importante evitar superficies irregulares u obstáculos cercanos que puedan generar ecos falsos.

Calibración del sistema

Antes de su uso, el sistema debe calibrarse ajustando la distancia mínima de seguridad según las características del entorno. Esto se realiza modificando el valor de umbral en el programa del microcontrolador y verificando que la alarma se active exactamente en el punto deseado.

Pruebas de funcionamiento

Una vez instalado, se recomienda realizar pruebas repetidas aproximándose al sensor desde distintos ángulos y distancias, comprobando que el buzzer y el LED respondan de manera consistente y que no existan retrasos significativos entre la detección y la activación de la alerta.

Mantenimiento preventivo

El sensor y las conexiones deben revisarse periódicamente para detectar suciedad, humedad o cables sueltos que puedan afectar la lectura. Un mantenimiento regular garantiza que el sistema continúe funcionando de forma confiable a lo largo del tiempo.

NO COPIAR

INSTALACIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

Seguridad y consideraciones adicionales

Alimentación eléctrica del sistema

El sistema puede alimentarse mediante conexión USB, un adaptador de corriente o una fuente externa, dependiendo del entorno donde se instale. En instalaciones fijas se recomienda una fuente estable que evite interrupciones que dejen la zona sin protección.

Fuente de respaldo (batería)

Para garantizar la continuidad del sistema ante un corte eléctrico, puede incorporarse una batería de respaldo que mantenga activos el sensor, el buzzer y el LED durante un tiempo limitado, evitando que la zona de peligro quede sin vigilancia.

Normas de seguridad aplicables

La instalación del sistema debe considerar las normas de seguridad industrial o escolar correspondientes al lugar donde se utilice, incluyendo la señalización adecuada de la zona de peligro y la ubicación visible de la luz de advertencia.

Futuras mejoras del sistema

El sistema puede ampliarse incorporando conectividad Wi-Fi para enviar notificaciones remotas a un teléfono o panel de control, registro de eventos para análisis posterior, o la integración de múltiples sensores para cubrir áreas más extensas.

COMPARACIÓN CON OTRAS TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN

Comparación con otras tecnologías de detección

Sensores infrarrojos (PIR)

Los sensores infrarrojos pasivos detectan el calor corporal emitido por las personas, por lo que resultan eficaces para percibir presencia, pero no ofrecen una medición precisa de la distancia. A diferencia del sensor ultrasónico, no permiten establecer un umbral exacto de cercanía a la zona de peligro.

Sensores de presión

Estos sensores detectan la fuerza aplicada sobre una superficie, como una alfombra sensible o una placa en el suelo. Su principal limitación es que solo reaccionan cuando la persona ya está en contacto físico con la zona de riesgo, por lo que no permiten una advertencia anticipada como el sensor ultrasónico.

Cámaras con visión artificial

El uso de cámaras junto con algoritmos de procesamiento de imágenes permite detectar personas con mayor precisión e incluso identificar su comportamiento. Sin embargo, requiere mayor capacidad de procesamiento, un costo más elevado y condiciones de iluminación adecuadas, lo que las hace menos prácticas que el sensor ultrasónico para un sistema básico de advertencia.

ASPECTOS DE DISEÑO DEL CIRCUITO

Aspectos de diseño del circuito

Diagrama de conexión del sistema

El sensor ultrasónico se conecta al microcontrolador mediante los pines trigger y echo, mientras que el buzzer y el LED se conectan a salidas digitales independientes. Esta disposición permite que el programa controle cada componente de forma individual según la lectura de distancia obtenida.

Consumo energético del sistema

El sistema está diseñado para operar con un consumo eléctrico bajo, ya que tanto el sensor ultrasónico como el buzzer y el LED requieren corrientes reducidas. Esto permite alimentar el circuito con fuentes pequeñas o incluso con baterías, facilitando su instalación en zonas sin acceso directo a la red eléctrica.

Consideraciones de instalación en exteriores

Cuando el sistema se instala a la intemperie, es necesario proteger el sensor y el circuito con una carcasa resistente al polvo y la humedad, ya que estos factores pueden alterar la propagación del ultrasonido y afectar la precisión de las mediciones.

NO COPIAR

ASPECTOS DE DISEÑO DEL CIRCUITO

Viabilidad e impacto del proyecto

Costo estimado del sistema

El sistema utiliza componentes económicos y de fácil adquisición, como el microcontrolador, el sensor ultrasónico, el buzzer y el LED, lo que hace que su costo total sea bajo en comparación con sistemas de seguridad más sofisticados, como las cámaras de vigilancia inteligente.

Impacto en la reducción de accidentes

Al advertir de manera automática e inmediata la cercanía a una zona de riesgo, el sistema contribuye a disminuir la probabilidad de accidentes causados por distracción o falta de percepción del peligro, especialmente en entornos donde la supervisión humana constante no es posible.

Escalabilidad del sistema

El diseño básico del sistema puede replicarse y adaptarse a distintos contextos, desde un solo sensor en un aula hasta una red de varios sensores conectados en una planta industrial, lo que permite ajustar su alcance según las necesidades del lugar donde se implemente.

NO COPIAR

FACTORES HUMANOS Y USABILIDAD

Factores humanos y usabilidad

Percepción humana ante la alerta

El tiempo de reacción de una persona ante una advertencia depende de qué tan rápido perciba la señal. Por ello, el sistema combina sonido y luz de forma simultánea, ya que ambos estímulos llegan al cerebro por vías sensoriales distintas y reducen el tiempo total de respuesta frente a una señal única.

Ergonomía en la ubicación de los indicadores

La posición del LED y del buzzer debe permitir que sean percibidos desde distintos ángulos y distancias. Colocar el LED a la altura de los ojos y el buzzer en un punto sin obstáculos que amortigüen el sonido mejora la efectividad de la advertencia.

Adaptación del sistema a personas con discapacidad

Para usuarios con dificultades auditivas, la luz roja se convierte en el principal medio de advertencia, mientras que para personas con baja visión el sonido cumple ese papel. Diseñar el sistema con ambas señales garantiza que la mayoría de las personas puedan percibir el riesgo.

NO COPIAR

ASPECTOS NORMATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD

Aspectos normativos y de responsabilidad

Señalización complementaria de la zona de peligro

Además del sistema electrónico, se recomienda utilizar señalización física como carteles, cintas de advertencia o franjas de color, de modo que la zona de riesgo sea identificable incluso si el sistema llegara a fallar temporalmente.

Responsabilidad en entornos laborales

En espacios industriales, contar con un sistema automático de advertencia respalda el cumplimiento de normas de seguridad ocupacional, ya que demuestra que se han tomado medidas preventivas frente a los riesgos identificados en el lugar de trabajo.

Documentación técnica del sistema

Es recomendable llevar un registro del diseño, la distancia de activación configurada y las pruebas realizadas, de manera que cualquier persona encargada del mantenimiento pueda comprender el funcionamiento del sistema sin depender únicamente de quien lo instaló.

NO COPIAR

PROCESO DE DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Proceso de desarrollo del prototipo

Fase de diseño conceptual

Antes de construir el circuito, se define el objetivo del sistema, el tipo de zona de peligro a proteger y la distancia de seguridad requerida, estableciendo así los parámetros que guiarán la selección de componentes y la programación posterior.

Fase de construcción del circuito

En esta etapa se ensamblan físicamente el microcontrolador, el sensor ultrasónico, el buzzer y el LED, utilizando cables Dupont para las conexiones y verificando cada unión con el multímetro antes de energizar el sistema.

Fase de evaluación del prototipo

Finalmente, el prototipo se somete a pruebas repetidas en condiciones similares a las de su uso real, ajustando el umbral de distancia y observando el comportamiento del sistema para confirmar que cumple con el objetivo de advertir a tiempo sobre la zona de peligro.

NO COPIAR

CONSIDERACIONES FINALES DEL PROYECTO

Consideraciones finales del proyecto

Limitaciones del prototipo educativo

Al tratarse de un prototipo con fines de aprendizaje, el sistema no sustituye las medidas de seguridad industrial certificadas, sino que sirve como una demostración funcional de los principios de detección y advertencia automática que pueden escalarse a soluciones más robustas.

Relación costo-beneficio del sistema

Comparado con el costo que representa un accidente laboral o industrial, la inversión en componentes electrónicos básicos resulta mínima, lo que convierte a este tipo de sistemas en una medida preventiva accesible incluso para proyectos con presupuesto limitado.

Conclusión general del sistema

El sistema de detección de personas mediante sensor ultrasónico demuestra cómo la integración de electrónica, programación y sensórica permite crear soluciones sencillas pero efectivas para la prevención de accidentes, sentando una base sólida para futuros proyectos de automatización en seguridad.

NO COPIAR

PERSPECTIVA DE MEJORA TECNOLÓGICA

Perspectivas de mejora tecnológica

Integración con inteligencia artificial

El sistema podría potenciarse incorporando algoritmos de aprendizaje automático que distingan entre personas, animales u objetos inanimados, reduciendo así los falsos positivos y permitiendo respuestas de alerta más precisas según el tipo de elemento detectado.

Conectividad con sistemas de monitoreo remoto

Añadiendo un módulo de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth), el sistema podría enviar notificaciones en tiempo real a un dispositivo móvil o a un panel de control central, permitiendo supervisar varias zonas de peligro desde un solo punto sin necesidad de estar físicamente presente.

NO COPIAR

ROL DEL SISTEMA EN LA CULTURA DE PREVENCIÓN

Rol del sistema en la cultura de prevención

Fomento de una cultura de seguridad

Más allá de su función técnica, el sistema promueve una cultura de prevención al hacer visible y perceptible un riesgo que muchas veces pasa desapercibido. Su presencia recuerda constantemente a las personas la importancia de respetar los límites de las zonas peligrosas, contribuyendo a generar hábitos de autocuidado en el entorno donde se instala.

NO COPIAR

CONCLUSIÓN

Conclusión

El desarrollo de este sistema automático de detección de personas demuestra que la combinación de un sensor ultrasónico, un microcontrolador y dos formas de alerta —sonora y visual— constituye una solución simple, económica y eficaz para prevenir accidentes en zonas de riesgo. A lo largo de esta investigación se abordaron los fundamentos del funcionamiento del sensor, los componentes necesarios para su construcción, sus aplicaciones en distintos contextos, así como los aspectos de diseño, mantenimiento, seguridad y factores humanos que garantizan su correcto desempeño.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto evidencia cómo la electrónica y la programación pueden integrarse para resolver problemas reales de seguridad, sentando las bases para futuras mejoras como la incorporación de inteligencia artificial o conectividad remota. En definitiva, este tipo de sistemas representa un paso accesible hacia entornos más seguros, tanto en el ámbito educativo como en el industrial.

REFERENCIAS

NO COPIAR

Info de Referencias

Arduino. (s.f.). UNO R3. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

Baumer Group. (s.f.). *Funcionamiento de sensores de ultrasonidos*. Baumer. https://www.baumer.com/ve/es/service-support/funcionamiento/funcionamiento-de-sensores-de-ultrasonidos/a/Know-how_Function_Ultrasonic-sensors

btw.media. (2023). *What are the advantages and disadvantages of Internet of Things (IoT)?* <https://btw.media/en/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-internet-of-things>

Chicago Policy Review. (s.f.). *Opportunities and challenges associated with the Internet of Things*. <https://chicagopolicyreview.org/?p=12454>

Components101. (s.f.). *HC-SR04 ultrasonic sensor: Working, pinout, features and datasheet*. <https://components101.com/node/50>

ifm electronic. (s.f.). *Muchos puntos fuertes, pocas limitaciones: descripción de la tecnología ultrasónica*. <https://www.ifm.com/ar/es/shared/technologies/sensores-ultrasonicos/muchos-puntos-fuertes-pocas-limitaciones-descripcion-de-la-tecnologia-ultrasonica>

SunFounder. (s.f.). *Módulo sensor ultrasónico (HC-SR04)*. SunFounder Docs. https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/es/latest/01_components_basic/23-component_ultrasonic.html